

Откат (дифференциальная геометрия)

Пусть $\phi : M \rightarrow N$ — [гладкое отображение](#) между [гладкими многообразиями](#) M и N . Тогда существует связанное с ним [линейное отображение](#) из пространства [1-форм](#) на N ([линейного пространства сечений кокасательного расслоения](#)) в пространство 1-форм на M . Это линейное отображение называется **отображением по pullback** (по ϕ), и его часто обозначают как ϕ^* . В более общем смысле любое [ковариантное](#) тензорное поле — в частности, любая [дифференциальная форма](#) — на N может быть стянута до M с помощью ϕ .

Если отображение ϕ является [диффеоморфизмом](#), то прообраз вместе с [отображением](#), [обратным к отображению](#), можно использовать для преобразования любого тензорного поля из N в M или наоборот. В частности, если ϕ является диффеоморфизмом между открытыми подмножествами $\mathbb{R}^n$ и $\mathbb{R}^n$, рассматриваемым как [смена координат](#) (возможно, между различными [системами координат](#) на многообразии M), то прообраз и обратное отображение описывают свойства преобразования [ковариантных](#) и [контравариантных](#) тензоров, используемых в более традиционных (зависящих от системы координат) подходах к этой теме.

Идея, лежащая в основе отката, по сути, заключается в понятии [предварительной композиции](#) одной функции с другой. Однако, комбинируя эту идею в различных контекстах, можно создавать довольно сложные операции отката. В этой статье мы начнем с самых простых операций, а затем будем использовать их для построения более сложных. Грубо говоря, механизм отката (с использованием предварительной композиции) превращает некоторые конструкции в [дифференциальной геометрии](#) в [контравариантные функторы](#).

Откат гладких функций и гладких отображений

Пусть $\phi : M \rightarrow N$ — гладкое отображение между (гладкими) многообразиями M и N , и предположим, что $f : N \rightarrow \mathbb{R}$ — гладкая функция на N . Тогда **откат** от f by ϕ — это плавная функция $\phi^* f$ on M , определенная $(\phi^* f)(x) = f(\phi(x))$. Аналогично, если f является гладкой функцией на [открытом множестве](#) U в N , то та же формула определяет гладкую функцию на открытом множестве $\phi^{-1}(U)$. (На языке [пучков](#) откат определяет морфизм от [пучка гладких функций](#) на N к [прямому изображению](#) с помощью ϕ пучка гладких функций на M .)

В более общем случае, если $f : N \rightarrow A$ — гладкое отображение из N в любое другое многообразие A , то $(\phi^* f)(x) = f(\phi(x))$ — гладкое отображение из M в A .

Откат пакетов и разделов

Если E является **векторным расслоением** (или вообще любым **расслоением**) над N и $\phi: M \rightarrow N$ — гладкое отображение, то **отображенное расслоение** ϕ^*E — это векторное расслоение (или **расслоение**) над M , **слой** которого над x в M задается $(\phi^*E)_x = E_{\phi(x)}$.

В этой ситуации прекомпозиция определяет операцию отката для сечений E : если s является **сечением** E над N , то **отображенное сечение** $\phi^*s = s \circ \phi$ является сечением ϕ^*E над M .

Откат полилинейных форм



Пусть $\Phi: V \rightarrow W$ — **линейное отображение** между векторными пространствами V и W (т. е. Φ — элемент $L(V, W)$, также обозначаемого $\text{Hom}(V, W)$), и пусть

$$F: W \times W \times \dots \times W \rightarrow \mathbf{R}$$

быть полилинейной формой на W (также известной как **тензор** — не путать с тензорным полем — ранга $(0, s)$, где s — количество множителей W в произведении). Тогда откат Φ^*F из F на Φ представляет собой полилинейную форму на V , определяемую предварительным сложением F с Φ . Точнее, для заданных векторов $v_1, v_2, \dots, v_s$ в V Φ^*F определяется по формуле

$$(\Phi^*F)(v_1, v_2, \dots, v_s) = F(\Phi(v_1), \Phi(v_2), \dots, \Phi(v_s)),$$

которая является полилинейной формой на V . Следовательно, Φ^* — это (линейный) оператор, переводящий полилинейные формы на W в полилинейные формы на V . В качестве частного случая обратите внимание, что если F является линейной формой (или $(0,1)$ -тензором) на W , так что F является элементом W^* , **двойного пространства** из W , то Φ^*F является элементом V^* , и поэтому откат на Φ определяет линейное отображение между двойственными пространствами, которое действует в направлении, противоположном самому линейному отображению Φ :

$$\Phi: V \rightarrow W, \quad \Phi^*: W^* \rightarrow V^*.$$

С тензорной точки зрения естественно попытаться распространить понятие отката на тензоры произвольного ранга, то есть на полилинейные отображения W , принимающие значения в **тензорном произведении** r копий W , то есть $W \otimes W \otimes \dots \otimes W$. Однако элементы

такого тензорного произведения не стягиваются естественным образом: вместо этого существует операция прямого сдвига из $V \otimes V \otimes \dots \otimes V$ в $W \otimes W \otimes \dots \otimes W$, определяемая как

$$\Phi_*(v_1 \otimes v_2 \otimes \dots \otimes v_r) = \Phi(v_1) \otimes \Phi(v_2) \otimes \dots \otimes \Phi(v_r).$$

Тем не менее из этого следует, что если Φ обратима, то прообраз можно определить с помощью прямого образа, используя обратную функцию Φ^{-1} . Комбинируя эти две конструкции, можно получить операцию прямого образа вдоль обратимого линейного отображения для тензоров любого ранга (r, s) .

Вытягивание кокасательных векторов и 1-форм



Пусть $\phi : M \rightarrow N$ — **гладкое отображение** между **гладкими многообразиями**. Тогда **дифференциал** ϕ , записываемый как ϕ_* , $d\phi$, или $D\phi$, является **морфизмом векторного расслоения** (над M) из **касательного расслоения** TM в **расслоение, полученное с помощью отображения** ϕ^*TN . Таким образом, **транспонирование** ϕ_* — это отображение расслоения ϕ^*T^*N в T^*M , **кокасательное расслоение** M .

Теперь предположим, что α является **сечением** T^*N (**1-формы** на N), и сопоставим α с ϕ в обратном порядке, чтобы получить **отображённое сечение** ϕ^*T^*N . Применение приведённого выше отображения расслоения (поэлементно) к этому сечению даёт **отображённое** α с помощью ϕ , то есть 1-форму $\phi^*\alpha$ на M , определяемую

$$(\phi^*\alpha)_x(X) = \alpha_{\phi(x)}(d\phi_x(X))$$

для x в M и X в T_xM .

Вытягивание (ковариантных) тензорных полей

Конструкция из предыдущего раздела легко обобщается на **тензорные расслоения** ранга $(0, s)$ для любого натурального числа s : $(0, s)$ **тензорное поле** на многообразии N — это сечение тензорного расслоения на N , чьё волокно в точке y в N является пространством полилинейных s -форм

$$F : T_yN \times \dots \times T_yN \rightarrow \mathbb{R}.$$

Если приравнять ϕ к (точечному) дифференциалу гладкого отображения ϕ из M в N , то прообраз полилинейных форм можно объединить с прообразом сечений, чтобы получить

прообраз $(0, s)$ тензорного поля на M . Точнее, если $S - (0, s)$ -тензорное поле на N , то отображение S на ϕ — это $(0, s)$ -тензорное поле $\phi^* S$ на M , определяемое как

$$(\phi^* S)_x(X_1, \dots, X_s) = S_{\phi(x)}(d\phi_x(X_1), \dots, d\phi_x(X_s))$$

для x в M и X_j в $T_x M$.

Вытягивание дифференциальных форм

Особенно важным частным случаем отображения ковариантных тензорных полей является отображение **дифференциальных форм**. Если α — дифференциальная k -форма, то есть сечение **внешнего расслоения** $\Lambda^k(T^* N)$ (по слоям) альтернированных k -форм TN , то отображение α — это дифференциальная k -форма на M , определяемая по той же формуле, что и в предыдущем разделе:

$$(\phi^* \alpha)_x(X_1, \dots, X_k) = \alpha_{\phi(x)}(d\phi_x(X_1), \dots, d\phi_x(X_k))$$

для x в M и X_j в $T_x M$.

Вытягивание дифференциальных форм обладает двумя свойствами, которые делают его чрезвычайно полезным.

1. Она совместима с **внешним произведением** в том смысле, что для дифференциальных форм α и β на N

$$\phi^*(\alpha \wedge \beta) = \phi^* \alpha \wedge \phi^* \beta.$$

2. Она совместима с **внешней производной** d : если α — дифференциальная форма на N , то

$$\phi^*(d\alpha) = d(\phi^* \alpha).$$

Вытягивание с помощью диффеоморфизмов

Если отображение ϕ между многообразиями является **диффеоморфизмом**, то есть имеет гладкое обратное отображение, то можно определить отображение для **векторных полей**, а также для 1-форм и, следовательно, по аналогии, для произвольного смешанного тензорного поля на многообразии. Линейное отображение

$$\Phi = d\phi_x \in \text{GL}(T_x M, T_{\phi(x)} N)$$

может быть перевернут, чтобы дать

$$\Phi^{-1} = (d\phi_x)^{-1} \in \mathrm{GL}(T_{\phi(x)}N, T_xM).$$

Общее смешанное тензорное поле будет преобразовываться с помощью Φ и Φ^{-1} в соответствии с [тензорным произведением](#) при разложении тензорного расслоения на копии TN и T^*N . Если $M = N$, то откат и [отображение](#) описывают свойства преобразования [тензора](#) на многообразии M . В традиционной терминологии откат описывает свойства преобразования ковариантных индексов [тензора](#); преобразование [контравариантных](#) индексов, напротив, задается [отображением](#).

Откат с помощью автоморфизмов



Конструкция из предыдущего раздела имеет теоретико-групповую интерпретацию, когда ϕ является диффеоморфизмом многообразия M на само себя. В этом случае производная $d\phi$ является сечением $\mathrm{GL}(TM, \phi^*TM)$. Это индуцирует действие на сечениях любого расслоения, ассоциированного с [расслоением реперов](#) $\mathrm{GL}(M)$ посредством представления [общей линейной группы](#) $\mathrm{GL}(m)$ (где $m = \dim M$).

Откат и производная Ли

См. [производная Ли](#). Применяя описанные выше идеи к локальной однопараметрической группе диффеоморфизмов, определяемой векторным полем на M , и дифференцируя по параметру, можно получить понятие производной Ли на любом ассоциированном расслоении.

Вытягивание связностей (ковариантные производные)

Если ∇ является [связностью](#) (или [ковариантной производной](#)) на векторном расслоении E над N и ϕ является гладким отображением от M к N , то существует [обратная связь](#) $\phi^*\nabla$ на ϕ^*E над M , однозначно определяемая условием, что

$$(\phi^*\nabla)_X (\phi^*s) = \phi^* (\nabla_{d\phi(X)} s).$$

См. также

- [Продвижение \(дифференциал\)](#)
- [Расслоение с обратным расслоением](#)

- [Расслоение с обратным расслоением \(теория категорий\)](#)

Ссылки

- [См. разделы 1.5 и 1.6](#)Йост, Юрген (2002). Риманова геометрия и геометрический анализ. Берлин: Springer-Verlag. ISBN3-540-42627-2 ..
- [См. разделы 1.7 и 2.3](#)Абрахам, Ральф; Марсден, Джерролд Э. (1978). Основы механики. Лондон: Benjamin-Cummings. ISBN0-8053-0102-X ..

